

Modül 09 — Cevap Anahtarı

Tahmin ve Güven Aralıkları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu belge 09_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — neden doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Tahmin Kavramları

- Doğru cevap: b)** Nokta tahmini, bir popülasyon parametresi için **tek bir sayısal değer** verir (örneğin örneklem ortalaması). Aralık ve güven düzeyi kavramları nokta tahminine değil, aralık tahminine aittir.
- Doğru cevap: b)** Aralık tahmini, nokta tahminin üzerine **belirsizliğin büyüklüğünü** bir güven düzeyiyle birlikte ekler — “tek bir sayı” yerine “bu aralıkta, şu güvenle” der.
- Doğru cevap: b)** Güven aralığı, **veri noktaları** hakkında değil, **popülasyon parametresi** (burada ortalama) hakkında bir ifadedir. “%95 güvenle gerçek ortalama bu aralıktadır” demektir; tek bir gözlemin veya gelecekteki bir ölçümün nerede çıkacağıyla ilgili bir garanti değildir (bu, tahmin aralığının işidir — bkz. Bölüm F).

Bölüm B — Z-Skoru

- Doğru cevap: a)** $z = (X - \mu)/\sigma$ — değerin ortalamadan farkının, standart sapma cinsinden ifadesidir.
- Doğru cevap: b)** Z-skoru **standart sapma cinsinden uzaklık** ölçer, ham birim veya oran değil. $z = 1.5$, verinin ortalamanın 1.5 standart sapma üzerinde olduğunu gösterir.

6. Doğru cevap: b) Z-skorunun amacı, farklı ortalama/standart sapmaya sahip dağılımlardaki değerleri **ortak bir ölçekte** (standart normal dağılımda) karşılaştırılabilir hale getirmektir.

7. Doğru cevap: b) `pnorm(x, mean, sd)` içeride tam olarak $z = (x - \text{mean})/\text{sd}$ hesaplayıp `pnorm(z)`'ye eşdeğer bir sonuç üretir — bu yüzden iki çağrı da aynı kümülatif olasılığı verir.

Bölüm C — Güven Aralığı Temelleri

8. Doğru cevap: b) $SE = \sigma/\sqrt{n}$ — standart sapmanın örneklem büyüklüğünün kareköküne bölünmesiyle bulunur.

9. Doğru cevap: c) `qnorm(0.975)` ≈ 1.96 , istatistikte en sık kullanılan kritik değerlerden biridir ve %95 güven düzeyine karşılık gelir.

10. Doğru cevap: a) Güven aralığı = örneklem ortalaması $\pm$ (kritik değer $\times$ standart hata). Diğer şıklardaki işlemler (çarpma, bölme) formülü anlamsızlaştırır.

11. Doğru cevap: b) n paydada olduğu için büyüdükçe $SE = \sigma/\sqrt{n}$ küçülür — daha büyük örneklem, ortalamayı daha kesin tahmin etmemizi sağlar.

Bölüm D — Z mi, t mi?

12. Doğru cevap: b) Küçük örneklem ($n < 30$) ve bilinmeyen popülasyon standart sapması birlikte olduğunda, normal dağılım yerine daha kalın kuyruklu **t-dağılımı** kullanılır; bu, küçük örneklemdeki ek belirsizliği hesaba katar.

13. Doğru cevap: b) `df` (degrees of freedom / serbestlik derecesi), genellikle $n - 1$ ile hesaplanır ve t-dağılımının şeklini belirler.

14. Doğru cevap: b) `t.test()`, ham veriyi girdi olarak alır; serbestlik derecesini, standart hatayı ve kritik t-değerini kendisi hesaplayıp hem hipotez testi sonucunu hem güven aralığını (`$conf.int`) otomatik döndürür.

Bölüm E — R Çıktısını Yorumlama

15. Doğru cevap: b) Doğru formül her zaman $1 - \alpha/2$ 'dir, burada $\alpha = 1 - \text{confidence}$. $\text{confidence}/2$ kullanmak (confidence 'ın kendisini ikiye bölmek) tamamen farklı ve **yanlış** bir sonuç üretir — örneğin $\text{confidence}=0.99$ için doğru $z \approx 2.576$ iken, hatalı kod $z \approx 0.0125$ verir.

16. Doğru cevap: b) Güven aralığı çıktısı, örneklemdaki notların kendisi hakkında değil, bu örneklemin temsil ettiği **popülasyonun gerçek ortalaması** hakkında bir tahmindir.

17. Doğru cevap: b) `qnorm(0.975)` sorusu “toplam alanın %97.5’inin altında kalan değer nedir?” sorusunun cevabıdır; bu da %95 güven aralığının (iki taraflı, her kuyrukta %2.5 kalacak şekilde) kritik z -değeridir.

Bölüm F — Güven Aralığı vs. Tahmin Aralığı

18. Doğru cevap: b) Güven aralığı (CI), popülasyonun **ortalamasını** hedefler — “genel eğilim nedir?” sorusuna cevap arar.

19. Doğru cevap: b) Bir ortalama tahmin etmek, tek bir bireysel gözlemi tahmin etmekten çok daha kolaydır çünkü ortalama, bireysel farklılıkları söndürür (averaajlar). Tek bir gözlem ise insan/veri çeşitliliğinin tamamını taşır, bu yüzden onun aralığı (PI) daha geniştir.

20. Doğru cevap: b) Örneklem büyüklüğü arttıkça güven aralığı belirgin şekilde daralır (çünkü $SE = \sigma/\sqrt{n}$ küçülür), ama tahmin aralığı büyük ölçüde bireysel gözlemlerin doğal değişkenliğine (σ 'nın kendisine) bağlı olduğu için n artsa da fazla daralmaz.